

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 6

6. Sessió 6 — Del paper al full de càlcul: primer contacte

Reproduir amb l'ordinador el que ja sabem fer a mà: introduir dades i calcular suma, mitjana i recompte amb les primeres fórmules.

6.1 Idea clau

Fins ara hem calculat els paràmetres **a mà** (sessions 2 a 5). Ara fem el salt a l'eina que faràs servir com a tècnic: el **full de càlcul** (Excel o Google Sheets). Avui hi dediquem un **primer contacte** ordenat, amb una idea clau: la màquina ha de donar **el mateix** que el càlcul a mà; si coincideix, guanyem confiança i confirmem que entenem què calcula.

Primeres passes al full de càlcul

- Una **cel·la** és cada caixa; es nomena per **columna+fila**: A1, B3... Les dades en una columna ocupen, p.ex., de A2 a A11 (el **rang** A2:A11).
- Tota **fórmula** comença amb el signe =.
- **Suma**: =SUMA(A2:A11) (en anglès =SUM).
- **Mitjana**: =MITJANA(A2:A11) (en anglès =AVERAGE).
- **Recompte** (quantes dades hi ha): =COMPTA(A2:A11) (en anglès =COUNT).

Comprova sempre que el resultat de la màquina coincideix amb el teu càlcul a mà.

6.2 Exemples

Exemple 6.1 — introduir dades i sumar-les

Volem portar al full de càlcul les hores de voluntariat 5, 3, 8, 5, 2, 5, 7, 4, 6 (les de la sessió 2). Les escrivim a la columna A, de A2 a A10, amb un títol a A1:

	A
1	Hores
2	5
3	3
4	8
	⋮
10	6

A la cel·la C1 escrivim =SUMA(A2:A10) i la màquina respon 45. És *exactament* la suma que fariem a mà.

Exemple 6.2 — la mitjana automàtica i la comprovació

Amb les mateixes dades, a C2 escrivim =MITJANA(A2:A10) i obtenim 5. A C3 escrivim =COMPTA(A2:A10) i obtenim 9 (hi ha 9 dades).

La comprovació clau: a mà havíem calculat $\bar{x} = \frac{45}{9} = 5$. El full de càlcul dóna el mateix. A més, la mitjana es pot reconstruir com

$$\frac{=\text{SUMA}(A2:A10)}{=\text{COMPTA}(A2:A10)} = \frac{45}{9} = 5,$$

cosa que confirma que la funció MITJANA fa, internament, «suma dividida pel recompte».

6.3 Exercicis resoltos

Exercici resolt 6.1 — escriure les fórmules correctes

Has introduït a la columna A, de A2 a A8, els donatius diaris (€) d'una entitat: 20, 24, 22, 25, 19, 26, 24. Escriu les fórmules per obtenir el total, la mitjana i el recompte, i digues quin resultat ha de donar cadascuna.

Solució. Les dades van de A2 a A8 (set valors). Les fórmules:

- Total: =SUMA(A2:A8) → 160.
- Mitjana: =MITJANA(A2:A8) → $\frac{160}{7} \approx 22,9$.
- Recompte: =COMPTA(A2:A8) → 7.

Coincideix amb el càlcul a mà de la sessió 1 (22,9 kg/dia, allà eren kg): la màquina confirma el resultat.

Resposta: =SUMA(A2:A8) = 160; =MITJANA(A2:A8) ≈ 22,9; =COMPTA(A2:A8) = 7.

Exercici resolt 6.2 — detectar un rang mal seleccionat

Un company volia la mitjana de 10 dades (a A2:A11), però ha escrit =MITJANA(A1:A11) i li surt un valor estrany. Què ha passat?

Solució. Ha inclòs la cel·la A1, que conté el **títol** de la columna (un text, no un número), o bé una cel·la de més. En seleccionar el rang **cal començar a la primera dada (A2)**, no a la capçalera. La fórmula correcta és =MITJANA(A2:A11). **Lliçó:** sempre cal comprovar que el rang agafa *totes* les dades i *cap* cel·la de més (ni la capçalera).

Resposta: Ha inclòs la capçalera A1 al rang; el correcte és =MITJANA(A2:A11).

6.4 Exercicis per fer

Practica directament a l'ordinador. Per a cada exercici, anota la fórmula que has escrit i el resultat, i comprova'l amb el càlcul a mà.

Exercicis per fer

- 6.1** Introdueix a la columna A els infants atesos cada dia: 12, 15, 9, 14, 10 (a A2:A6). Escriu les fórmules de **suma**, **mitjana** i **recompte** i anota'n els resultats.
- 6.2** Comprova a mà la mitjana de l'exercici 1 (suma dividida pel recompte) i verifica que coincideix amb la del full de càlcul.
- 6.3** Introdueix els visitants de 6 tardes: 40, 52, 48, 45, 50, 43. Quina fórmula uses per saber **quantes tardes** hi ha? I per a la **mitjana** de visitants?
- 6.4 (Compte amb el rang)** Si les teves dades són a A2:A6 però escrius =SUMA(A2:A10), què passarà amb el resultat? I si escrius =SUMA(A1:A6) amb un títol a A1?
- 6.5 (Comprovació)** Introdueix les hores 4, 6, 8, 6, 6 de la sessió 4. Calcula'n la mitjana amb el full de càlcul i comprova que dona 6, com vam obtenir a mà.
- 6.6 (Raonament)** Quin avantatge té calcular la mitjana amb el full de càlcul en comptes de fer-ho a mà? I quin **perill** hi ha si t'hi confies sense entendre què calcula? Explica-ho amb les teves paraules.

Full de validació — per a cada conjunt que portis al full de càlcul, omple la fila i comprova que les dues columnes *coincideixen*:

Conjunt de dades	A mà	Full de càlcul	Coincideix?
Suma	_____	_____	
Mitjana	_____	_____	
Recompte	_____	_____	

Atenció a la diversitat. Si no tens experiència amb el full de càlcul, segueix la pauta amb captures dels passos bàsics (escriure una dada, seleccionar un rang, escriure una fórmula amb =); les parelles s'organitzen perquè qui té més soltesa digital doni suport a qui en té menys.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

6.1 =SUMA(A2:A6)= 60; =MITJANA(A2:A6)= 12; =COMPTA(A2:A6)= 5.

6.2 A mà: $\frac{60}{5} = 12$. Coincideix amb el full de càlcul: correcte.

6.3 Recompte: =COMPTA(A2:A7)= 6 tardes. Mitjana: =MITJANA(A2:A7)= $\frac{278}{6} \approx 46,3$ visitants.

6.4 Si el rang és massa gran (A2:A10) però només hi ha dades fins a A6, les cel·les buides no afecten la *suma* (compten com a 0), però sí poden afectar segons la funció; el més segur és ajustar el rang. Si inclou A1 amb un títol (text), la SUMA l'ignora però una MITJANA o un COMPTA poden donar un resultat equivocat: **cal seleccionar exactament el rang de dades**.

6.5 =MITJANA(A2:A6)= 6. Coincideix amb el càlcul a mà de la sessió 4.

6.6 Resposta oberta. Avantatge: estalvia molta feina i, si canvies una dada, tot es recalcula sol; és imprescindible amb llistes llargues. Perill: si t'hi confies sense entendre què calcula, no detectaràs un **rang mal seleccionat** ni un resultat absurd; per això cal saber comprovar-ho a mà.